



Desenvolvimento Web 1

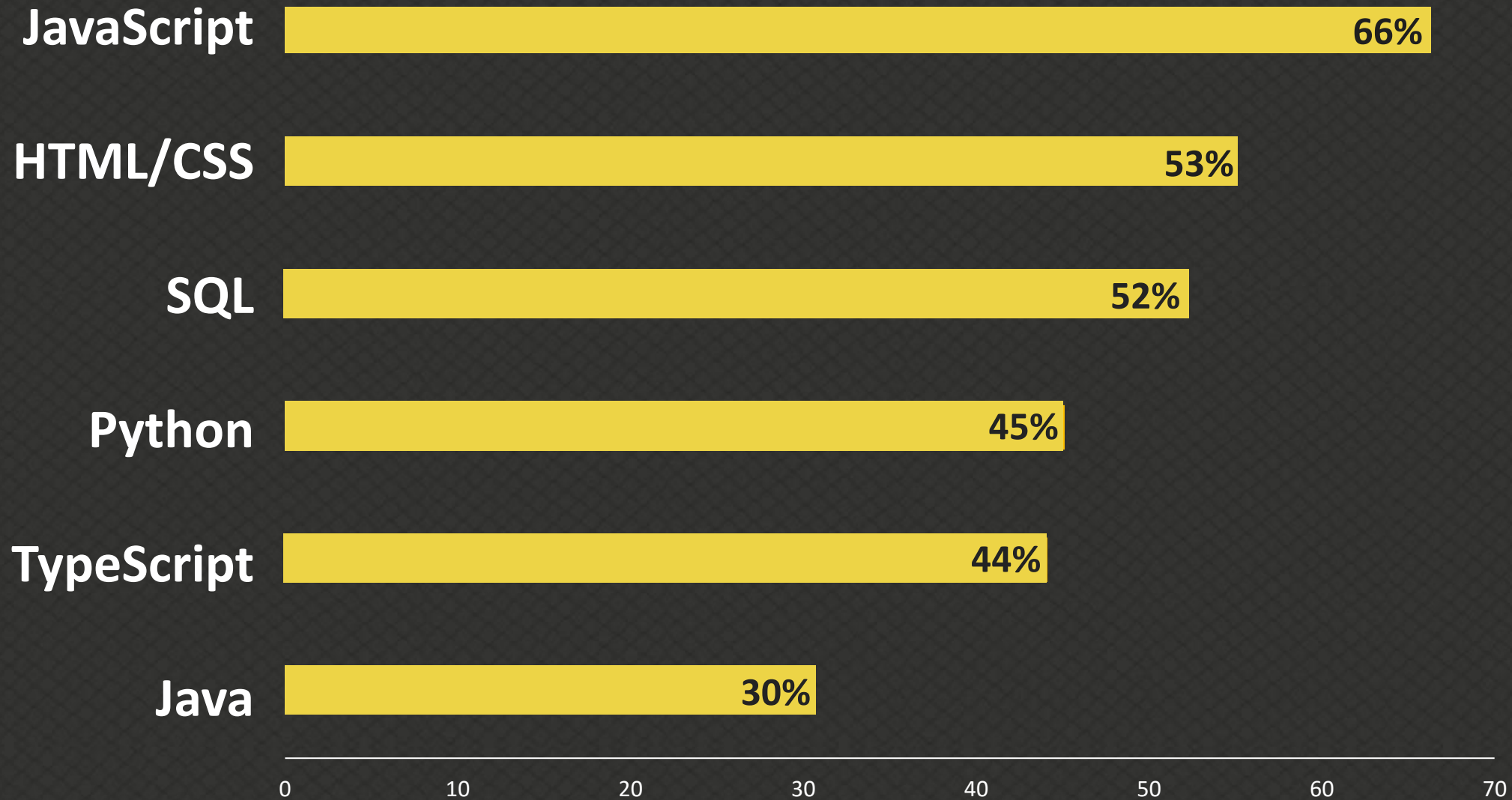
Prof. Diego Max

Aula 10:

Introdução ao JavaScript:
Variáveis e tipos de dados

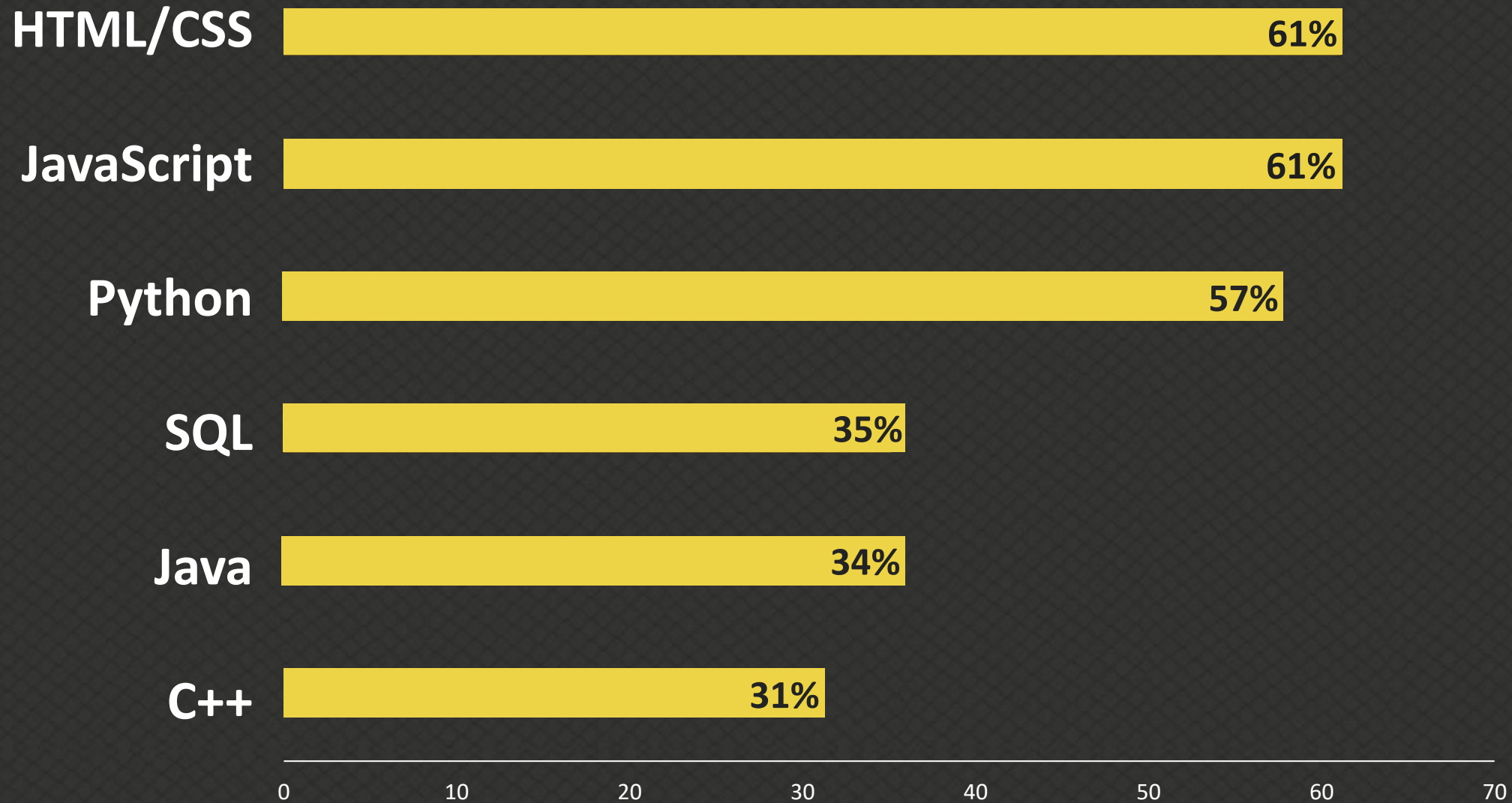


Linguagens mais utilizadas por DESENVOLVEDORES - Fonte: Stack Overflow



JS

Linguagens mais utilizadas por ESTUDANTES - Fonte: Stack Overflow



JS

Empresas que utilizam a linguagem JavaScript:



Google



YouTube

facebook

NETFLIX

LinkedIn

PayPal

Uber

JS

Juntamente com **HTML** e **CSS**, o **JavaScript** é uma das três principais tecnologias da Web.

É atualmente a principal linguagem para programação **client-side** (front-end) em navegadores web.

É também bastante utilizada para **server-side** (back-end) através de ambientes como o **Node.js**.



JS

Criação do Javascript



O JavaScript foi em criado em **1995** a pedido da empresa Netscape, pelo programador **Brendan Eich** e sua padronização deu-se no ano de **1997**.



JS

JavaScript é Java?

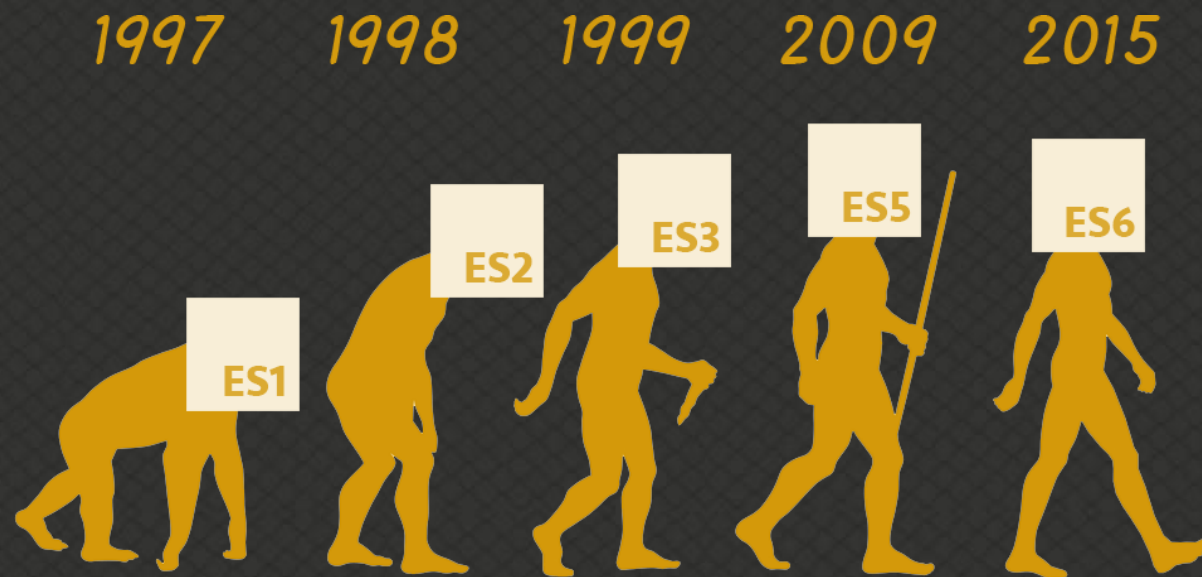


O **JavaScript** teve vários nomes. O primeiro foi **Mocha**, o segundo foi **LiveScript**, e quando a **Netscape** passou a ter suporte à tecnologia **Java** em seu navegador, mudou o nome para **JavaScript**, como um **jogo de marketing**, para popularizar o script.

JS

ECMA Script

ECMA é uma padronização criada para a linguagem do JavaScript pela empresa **ECMA International** em 1997.



JS

Tecnologias posteriores



Angular



Cordova



Vue.js



JS

Guias de referência



<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>



<https://www.ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-262/>



JS



JS

Aula 10.1:

Variáveis no JavaScript



Identificadores de variáveis



- Identificadores podem começar com **letras**, **\$** ou **_**
- Não podem começar com **números**;
- É possível usar **letras** ou **número**;
- É possível usar **acentos**;
- **Não** podem conter **espaços**;
- **Maiúsculas** e **minúsculas** fazem diferença;
- Para variáveis com mais de uma palavra, use o padrão **camelCase**;
- **Não** podem ser **palavras reservadas** (ex: var, function, alert, etc...)

Lista de palavras reservadas:

https://www.w3schools.com/js/js_reserved.asp

JS

Variáveis



De forma simplificada variáveis podem receber **números** ou **caracteres (strings)**.

- Variáveis do tipo **string** podem ser declaradas tanto com "...", '...' ou `...`
- Para definir variáveis podemos usar **var**, **let** ou **const**

```
var salario = 1500
```

```
let nome = "José"
```

```
const carro = { marca: "ford", cor: "prata", modelo: 2012 }
```

JS

var x let x const



var: Pode ter o seu valor reatribuído. Pode ser redeclarado.

let: Pode ter o seu valor reatribuído. Não pode ser redeclarado.

const: Não pode ter o seu valor reatribuído. Não pode ser redeclarado.

JS

Tipos de variáveis



number

Infinity

NaN



```
> var a = 20
undefined
> var b = "José"
undefined
> a * b
NaN
```

string

boolean

null

undefined

object

Array

function

JS

Comando typeof



O **typeof** é uma palavra-chave em JavaScript que retornará o **tipo da variável** quando você a chama.

O operador **typeof** é útil porque é uma maneira fácil de verificar o tipo de uma variável em seu código.

JS

Comando typeof



```
> var n = 300
```

```
undefined
```

```
> typeof n
```

```
'number'
```

```
> var nome = "José"
```

```
undefined
```

```
> typeof nome
```

```
'string'
```

JS

Concatenação



Para juntarmos (*concatenar*) o conteúdo de um texto ao valor de uma variável devemos usar o sinal de concatenação, que no caso do JavaScript é o **+**

Exemplo:

```
<script>
  // Usuário preenche o prompt com o seu nome esse será gravado na variável nome
  var nome = window.prompt('Qual é seu nome?')
  // Uma caixa de alerta aparece com a mensagem e o nome digitado pelo usuário
  window.alert('É um grande prazer em te conhecer, ' + nome + '!')
</script>
```

JS

Concatenação



A versão mais atual do JavaScript permite também concatenar strings através do **Template String**. Nesse caso fazemos uso de um **placeholder**, que é representado pelos símbolos **\$ { }**. Importante notar que agora **não** usamos **aspas simples** (') na mensagem e sim **crase** (`) o que delimita o nosso **Template String**.

Exemplo:

```
// Usuário preenche o prompt com o seu nome, esse será gravado na variável nome
var nome = window.prompt('Qual é seu nome?')
// Uma caixa de alerta aparece com a mensagem e o nome digitado pelo usuário
window.alert(`É um grande prazer em te conhecer, ${nome}`)
```

JS

Comentários em JavaScript



```
// Duas barras adiciona um comentário em linha única

/* Barra asterísco
   adiciona comentários
   em bloco */
```

JS

Aula 10.2:

Tratamento de dados no Javascript



Tratamento de dados



Observe o exemplo a seguir:

```
var n1 = window.prompt('Digite um número:')
var n2 = window.prompt('Digite outro número:')
var soma = n1 + n2
window.alert('A soma dos valores é ' + soma)
```

Se usuário digitar **4** e depois **2**, nesse caso o resultado apresentado será **42**

(**4 + 2 concatenados**) e não **6** (**4 + 2 somados**) que seria o correto.

Por padrão, o dado recebido pelo comando **window.prompt** será **string**.

Para corrigir isso devemos fazer o tratamento dos dados.

JS

Tratamento de dados



Nesse caso, para tratarmos os números podemos usar:

Number.**parseInt**(n)

Number.**parseFloat**(n)

```
var n1 = Number.parseInt(window.prompt('Digite um número:'))
var n2 = Number.parseInt(window.prompt('Digite outro número:'))
var soma = n1 + n2
window.alert('A soma dos valores é ' + soma)
```

Agora sim, se usuário digitar **4** e depois **2**, o resultado apresentado será **6**.

Pois os números serão **somados** e não **concatenados**.

JS

Tratamento de dados



Podemos também usar apenas o **Number(n)**, nesse caso, o JavaScript decide qual o melhor tipo de dado a ser convertido, com base no valor recebido.

```
var n1 = Number(window.prompt('Digite um número:'))  
var n2 = Number(window.prompt('Digite outro número:'))  
var soma = n1 + n2  
window.alert('A soma dos valores é ' + soma)
```

JS

Tratamento de dados



Para realizar o inverso, ou seja, converter um **Number** para **String**, podemos utilizar:

String(n)

n.toString()

```
window.alert('A soma dos valores é ' + String(soma))
```

JS

Aula 10.3:

Formatações de Strings e Numbers



Formatações de Strings



Algumas outras formatações de Strings podem ser feitas conforme a seguir:

s.length : retorna a quantidade de caracteres

s.toUpperCase() : alterna para letras 'MAIÚSCULAS'

s.toLowerCase() : alterna para letras 'minúsculas'

JS

Formatações de Strings



```
var nome = window.prompt('Qual é seu nome?')
document.write(`Olá, <strong>${nome}</strong>! Seu nome tem ${nome.length} letras.`)
document.write(`<br>Seu nome em maiúsculas é ${nome.toUpperCase()}.`)
document.write(`<br>Seu nome em minúsculas é ${nome.toLowerCase()}.<br>`)
```

Olá, **José**! Seu nome tem 4 letras.
Seu nome em maiúsculas é JOSÉ.
Seu nome em minúsculas é josé.

JS

Formatações de Numbers



Algumas outras formatações de Numbers podem ser feitas conforme a seguir:

n.toFixed(...) : define quantidade de casas decimais.

n.toFixed(...).replace(...) : altera o separador de casas decimais.

n.toLocaleString(...) : Alterna para formatação de moeda do país.

JS

Formatações de Numbers



```
var salario = Number(window.prompt('Digite seu futuro salário:'))
document.write(`<br>Seu futuro salário com duas casas decimais: ${salario.toFixed(2)}.`)
document.write(`<br>Seu futuro salário com vírgula: ${salario.toFixed(2).replace('.', ',')}.`)
document.write(`<br>Seu futuro salário em moeda Real: ${salario.toLocaleString('pt-br',
{style: 'currency', currency: 'BRL'})}.`)
document.write(`<br>Seu futuro salário em moeda Euro: ${salario.toLocaleString('pt-br',
{style: 'currency', currency: 'EUR'})}.`)
document.write(`<br>Seu futuro salário em moeda Dólar: ${salario.toLocaleString('pt-br',
{style: 'currency', currency: 'USD'})}.`)
```

Seu futuro salário com duas casas decimais: 8500.20.

Seu futuro salário com vírgula: 8500,20.

Seu futuro salário em moeda Real: R\$ 8.500,20.

Seu futuro salário em moeda Euro: € 8.500,20.

Seu futuro salário em moeda Dólar: US\$ 8.500,20.

JS



Desenvolvimento Web 1

Prof. Diego Max